MATERI PERTEMUAN KE- 2

KOMPONEN DAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA

Ari Bawono Putranto, S.Si., M.Si.



UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN ELEKTRONIKA

- **KOMPONEN PASIF**

  Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri untuk pengoperasiannya. komponen elektronika yang termasuk ke dalam komponen pasif adalah:

  - Resistor
  - Kapasitor
  - Induktor



UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

- **KOMPONEN AKTIF**

  Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Yang termasuk komponen aktif antara lain :

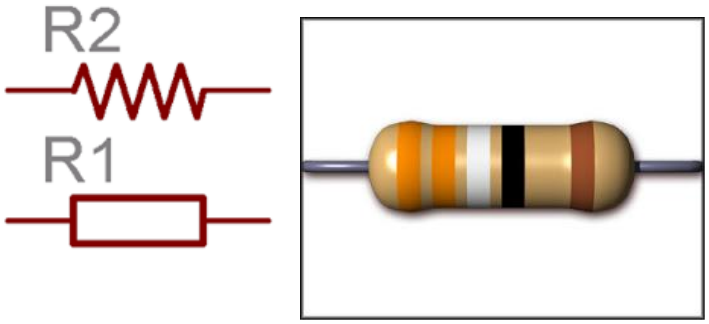
  - Transistor
  - Dioda
  - Thyristor
  - IC (Integrated Circuit)
  - Transducer



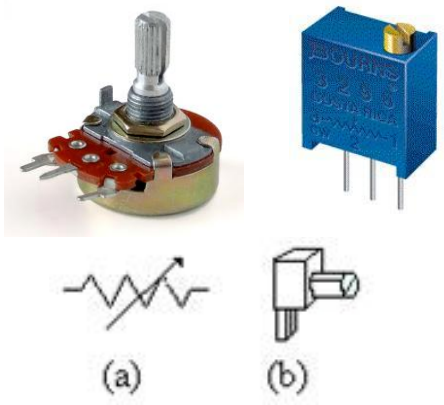
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN PASIF RESISTOR

Resistor terdiri dari resistor tetap dan resistor tidak tetap. Lambang gambar resistor seperti pada gambar berikut



Resistor tetap



Resisitor tidak tetap

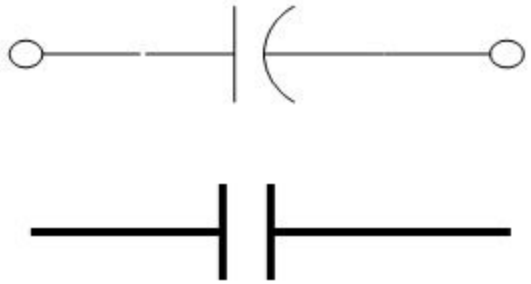
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

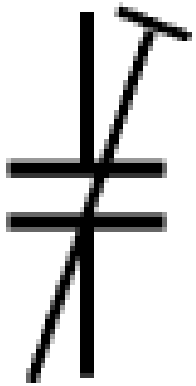
KOMPONEN PASIF KAPASITOR

Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas. Seperti halnya hambatan, kapasitor dapat dibagi menjadi kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap.



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university











Kapasitor tetap

Kapasitor tidak tetap



UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN PASIF INDUKTOR

Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry (H).



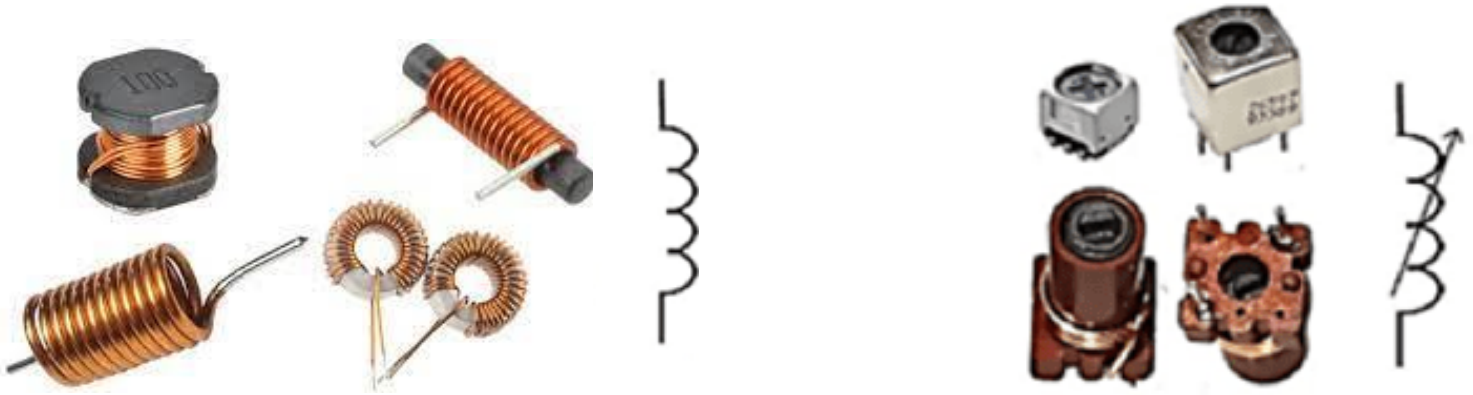
UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Komponen Pasif Induktor

Berdasarkan Respons Output Terhadap Inputnya

- ✓ Bentuk Komponen Pasif**: Induktor**

  Induktor termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal maupun mengubah suatu sinyal input ke bentuk lainnya. Bagi arus DC induktor bersifat mengalirkannya tetapi bagi arus AC induktor bersifat menghambat.



Bentuk-bentuk Induktor

Komponen Pasif Induktor

Berdasarkan Respons Output Terhadap Inputnya

- ✓ Contoh Komponen Pasif**: Induktor**

  Induktor dapat menimbulkan Medan Magnet jika dialiri oleh Arus Listrik. Medan Magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah Induktor adalah berdasarkan Hukum Induksi Faraday.

  Fungsi Induktor selain dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, juga berfungsi menapis (filter) frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik (AC), meneruskan arus searah (DC) dan pembangkit getaran



KOMPONEN AKTIF DIODA

Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah Germanium (Ge) dan Silikon/Silsilum (Si). Dioda terdiri dari:

- Dioda kontak titik
- Dioda hubungan
- Dioda zener
- Dioda pemancar cahaya (LED)

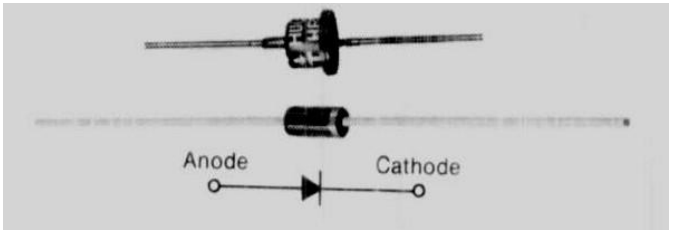


UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Komponen Aktif Dioda

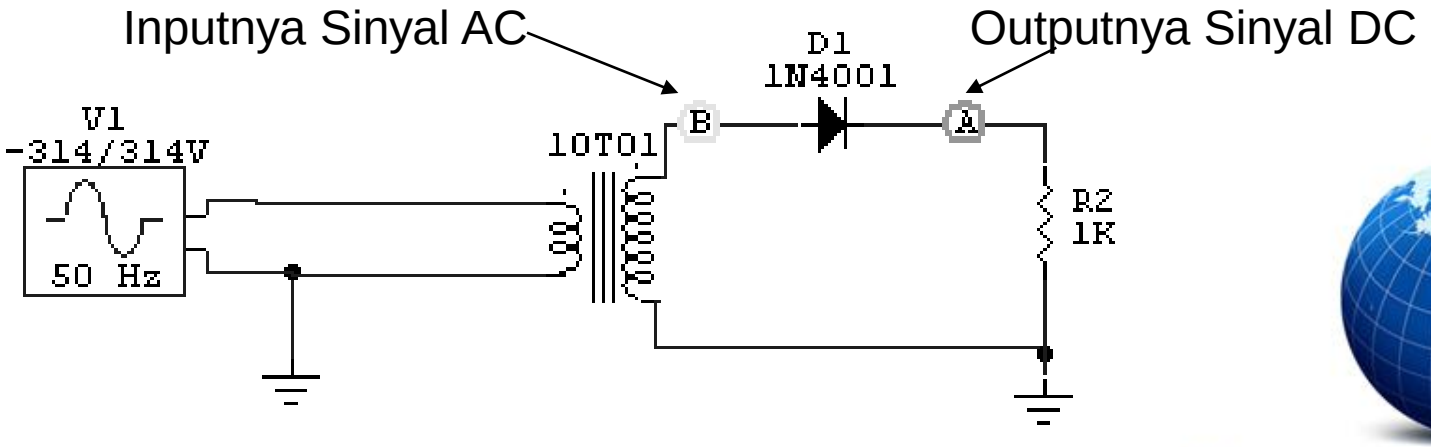
Berdasarkan Respons Output Terhadap Inputnya

- ✓ Contoh komponen aktif: **Diode**



Bentuk Diode

Diode adalah piranti elektronika dengan dua elektrode, yang dapat digunakan untuk menyearahkan sinyal listrik. contoh, diode komponen dari rangkaian penyearah sinyal AC menjadi DC.



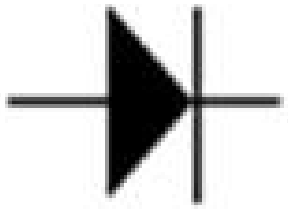
Dioda Kontak

Dioda tipe kontak titik dibentuk dengan menekan pin logam pada wafer tunggal bahan germanium atau silikon dan kemudian melakukan metode arus listrik. Oleh karena itu, persimpangan PN memiliki kapasitansi elektrostatik kecil dan cocok untuk sirkuit frekuensi tinggi. Namun, dibandingkan dengan jenis sambungan permukaan, dioda jenis kontak titik memiliki karakteristik maju yang buruk dan karakteristik sebaliknya, dan karenanya tidak dapat digunakan untuk arus besar dan perbaikan. Dioda ini adalah tipe yang banyak digunakan untuk keperluan umum seperti deteksi, perbaikan, modulasi, pencampuran dan pembatasan sinyal kecil.

Dioda ini mampu dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah.

Contoh tipe dari dioda ini misalnya; OA 70, OA 90 dan 1N 60.

Simbol dan aambar Dioda Kontak Titik :





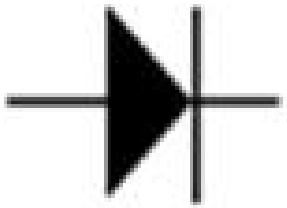
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Dioda Hubungan

Dioda ini dapat mengalirkan arus atau tegangan yang besar hanya satu arah. Dioda ini biasa digunakan untuk menyearahkan arus dan tegangan.

Dioda ini memiliki tegangan maksimal dan arus maksimal, misalnya Dioda tipe 1N4001 ada 2 jenis yaitu yang berkapasitas 1A/50V dan 1A/100V.

Simbol dioda hubungan sama dengan simbol dioda kontak titik.



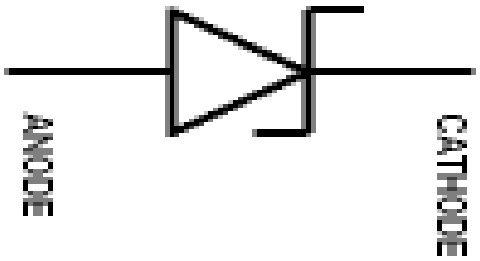


UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Dioda Zener

Dioda Zener adalah dioda yang bekerja pada daerah breakdown atau pada daerah kerja reverse bias. Dioda ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan.

Tipe dari dioda zener dibedakan oleh tegangan pembatasnya. Misalnya 12 V, ini berarti dioda zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12 V atau menjadi 12 V.





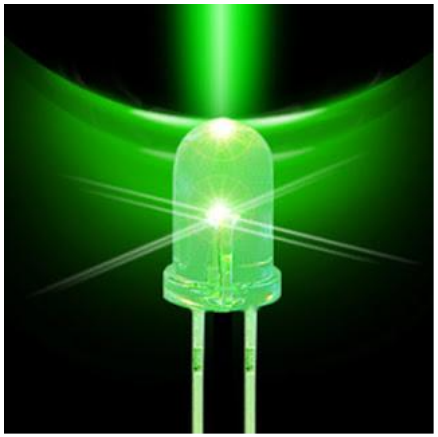
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

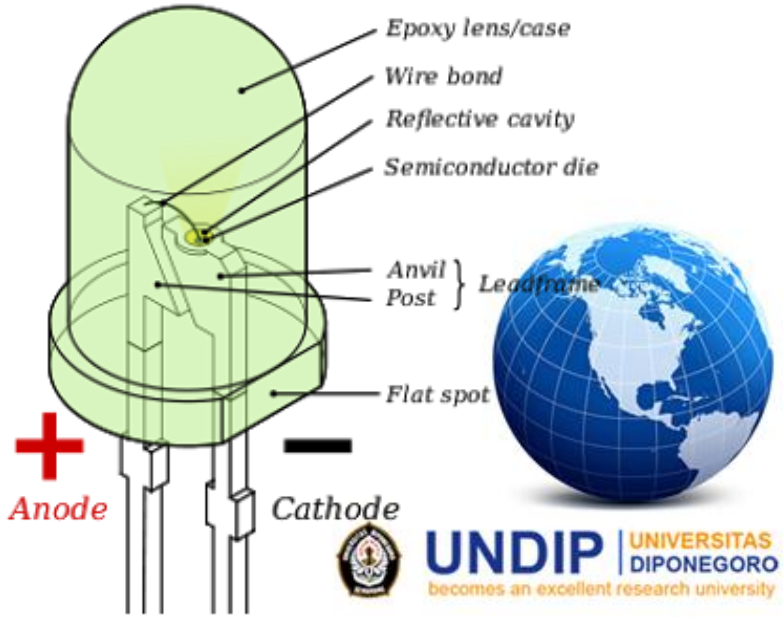
Dioda LED

- **Dioda Pemancar Cahaya (LED)**

LED adalah kepanjangan dari *Light Emitting Diode* (Dioda Pemancar Cahaya).

Dioda ini akan mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 V dengan arus 1,5 mA. LED banyak digunakan sebagai lampu indikator dan peraga (display).





UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN AKTIF TRANSISTOR

- **Transistor**

Transistor memiliki dua jenis yaitu: Transistor Bipolar dan Transistor Unipolar.

Transistor Bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub (seperti pada gambar 1). Transistor Unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub (seperti pada gambar 2).

Transistor unipolar adalah FET (Field Effect Transistor) yang terdiri dari JFET kanal N, JFET kanal P, MOSFET kanal N, dan MOSFET kanal P.

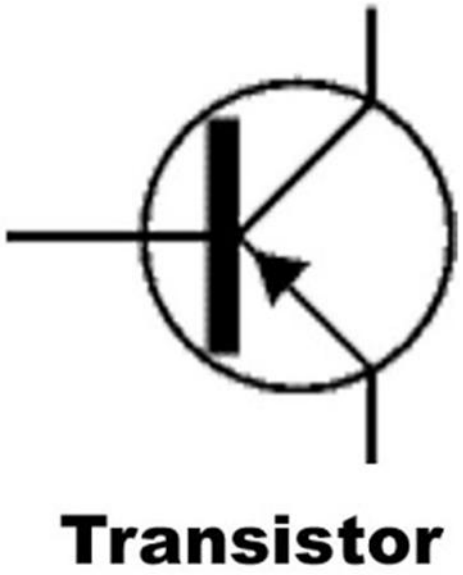
Transistor biasa terdiri dari 3 buah kaki yang masing-masing diberi nama: emitor, basis dan kolektor.

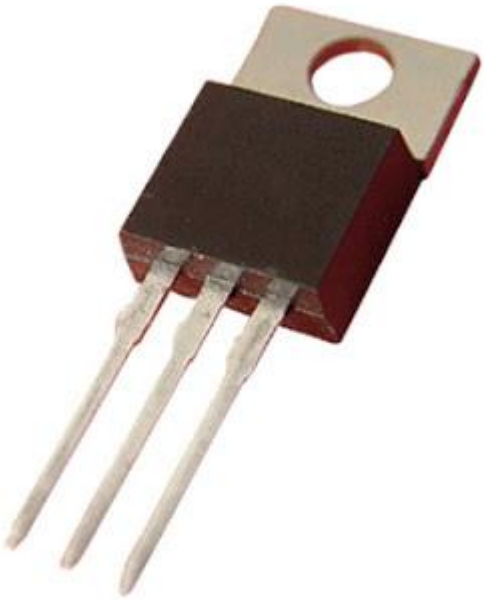
Transistor bipolar dapat diibaratkan dengan dua buah dioda yang tergambar pada gambar1.

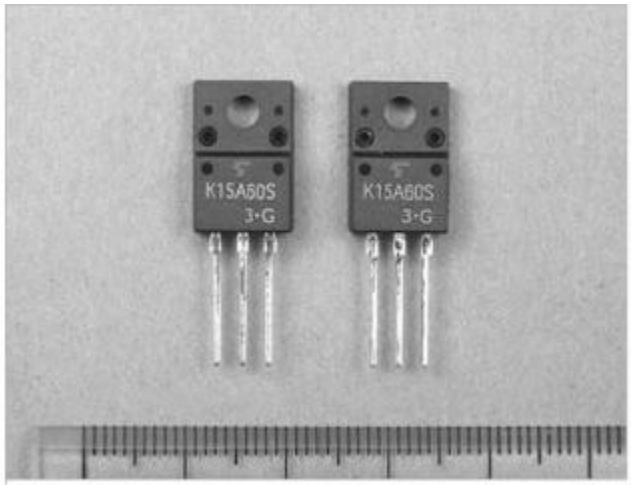
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN AKTIIF

Gambar Transistor







GAMBAR 1. TRANSISTOR BIPOLAR

GAMBAR 2. TRANSISTOR UNIPOLAR

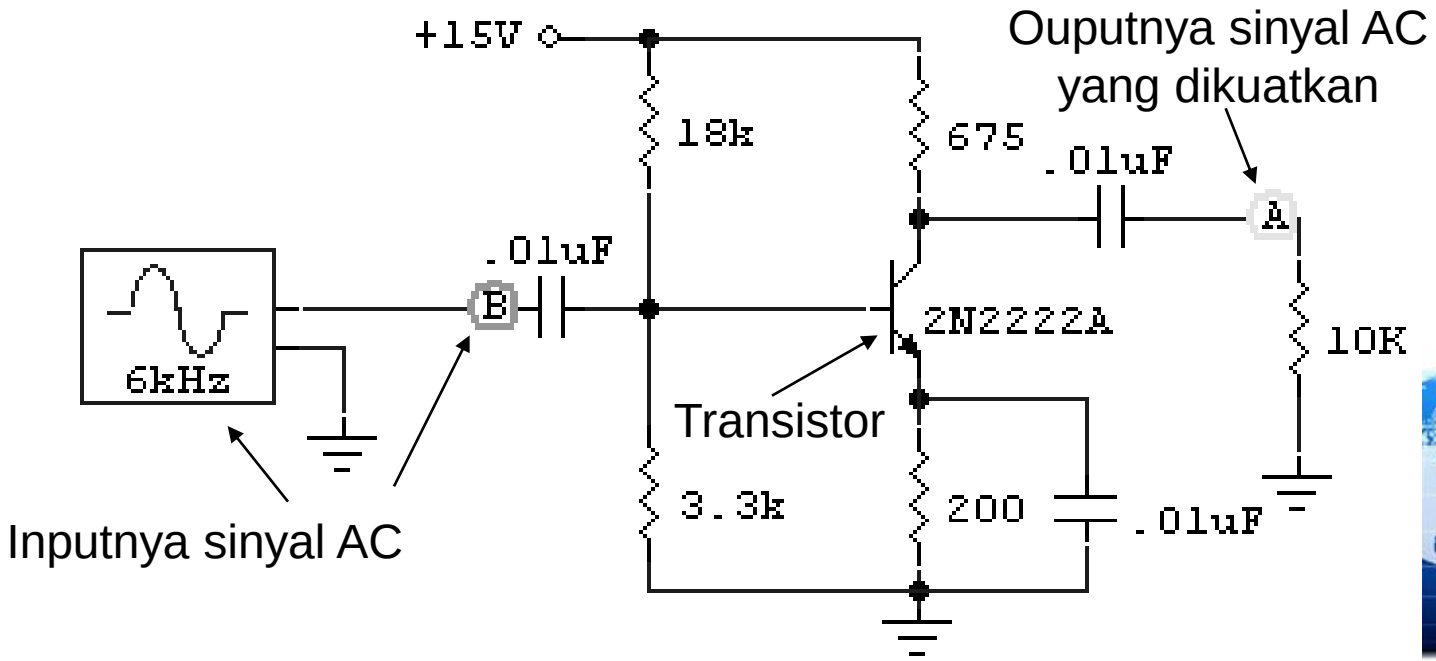
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Komponen Aktif transistor

Berdasarkan Respons Output Terhadap Inputnya

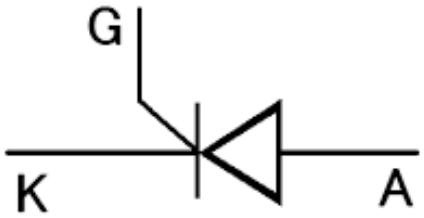
- ✓ Rangkaian komponen aktif: **Transistor**

  Jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat, karena merupakan komponen aktif, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik, inputnya dimasukkan ke titik B dan outputnya diambil dari titik A.



- **THYRISTOR**

Thyristor disebut juga dengan SCR (Silicon Controlled Rectifier) dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Gambar diskrit dan simbol SCR ditunjukkan dengan gambar berikut:





UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

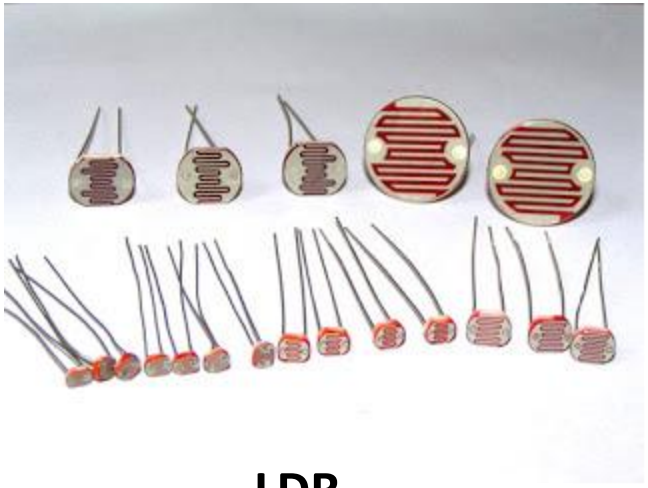
- **TRANSDUCER**

Tranducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus dimana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya.

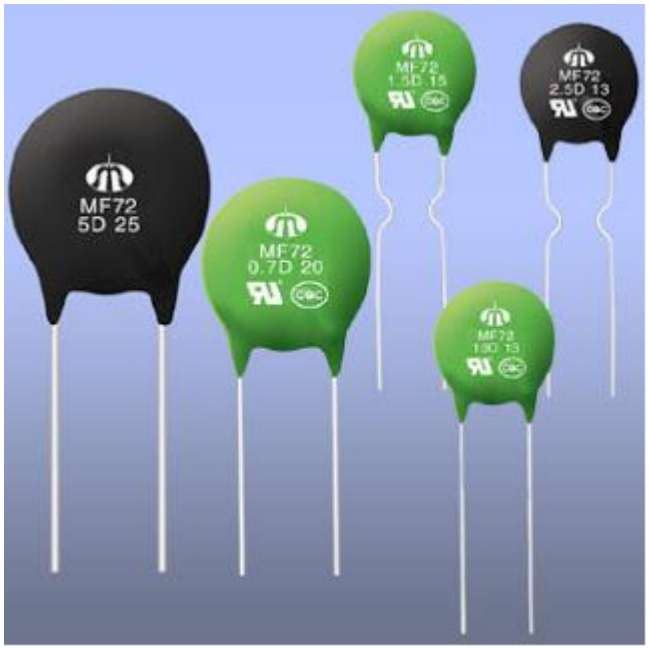


UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Contoh gambar transducer



LDR



NTC



PTC

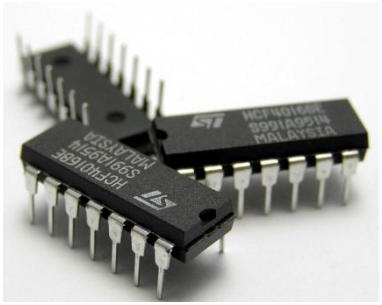
UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

KOMPONEN AKTIF IC

- **IC (Integrated Circuit)**

Integrated Circuit (IC) adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan banyak sekali transistor, resistor, dan komponen lain yang terintegrasi menjadi suatu rangkaian elektronika dalam kemasan kecil.

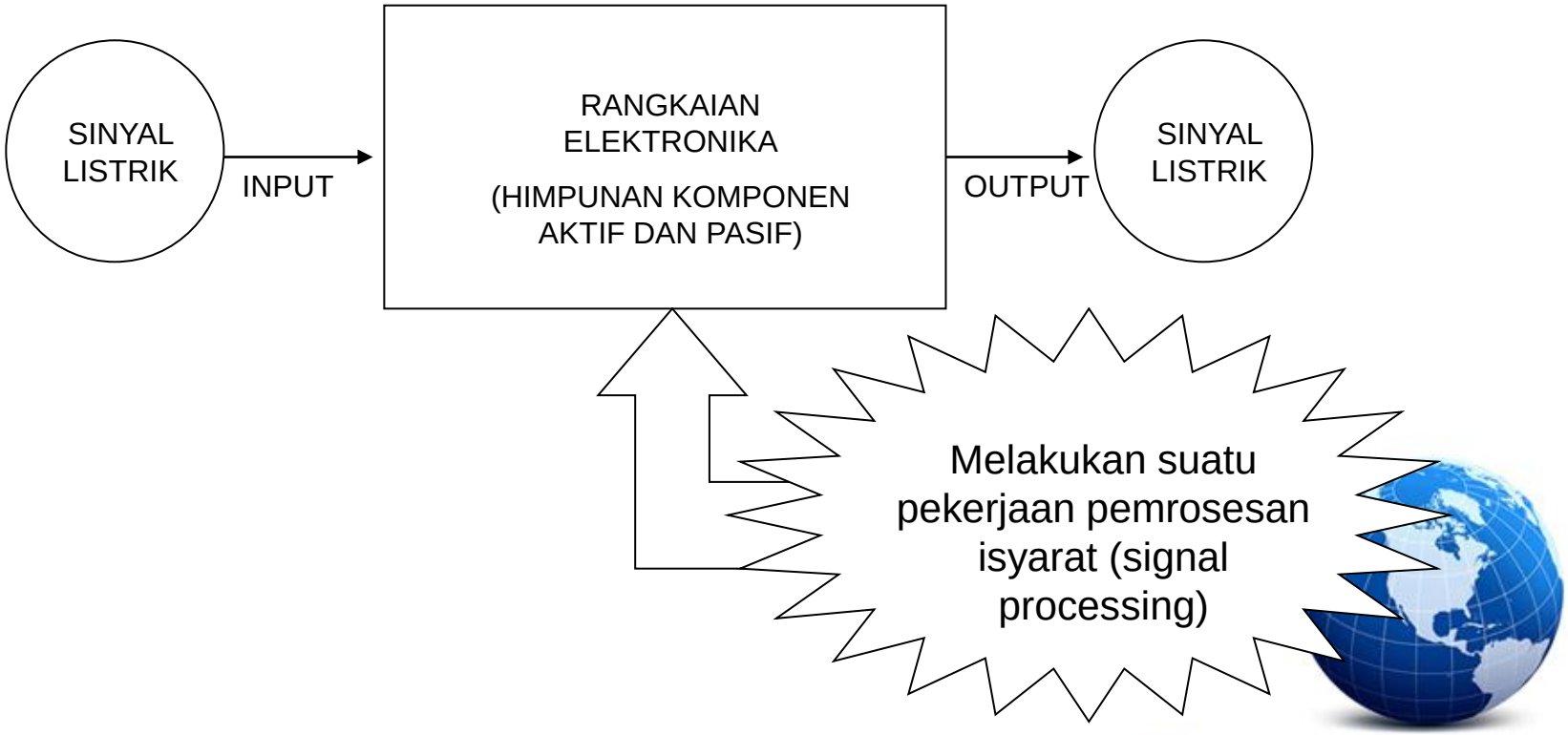
IC dapat digolongkan menjadi lima bentuk berdasarkan fungsinya: IC timer (pewaktu), IC comparator (pembanding), IC logic gates (gerbang logika), IC switching (pengendali), dan IC amplifier (penguat).



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Rangkaian Elektronika

- **Rangkaian elektronika** adalah rangkaian yang dibentuk oleh komponen-komponen elektronika pasif dan aktif yang merupakan suatu satuan untuk pemrosesan isyarat (signal processing).



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Rangkaian Elektronika

Pemrosesan Isyarat (Signal Processing) dapat mencakup:

- ✓ Penguatan (amplification), rangkaiannya dinamakan penguat (amplifier).
- ✓ Penyearahan (rectification), rangkaiannya dinamakan penyearah (rectifier).
- ✓ Pembangkitan (oscillation), rangkaiannya dinamakan pembangkit sinyal (oscillator)

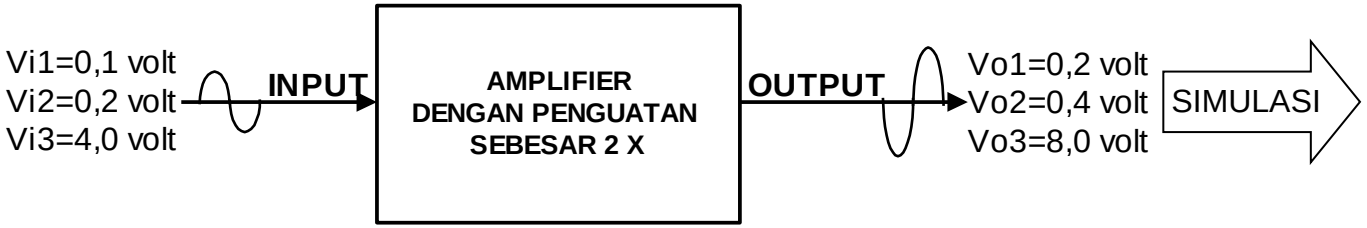


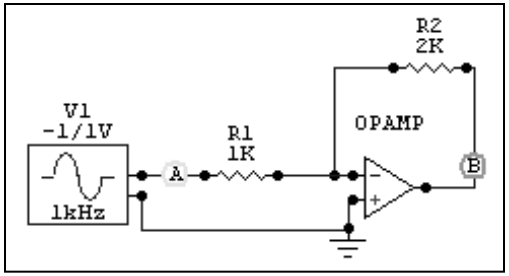
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

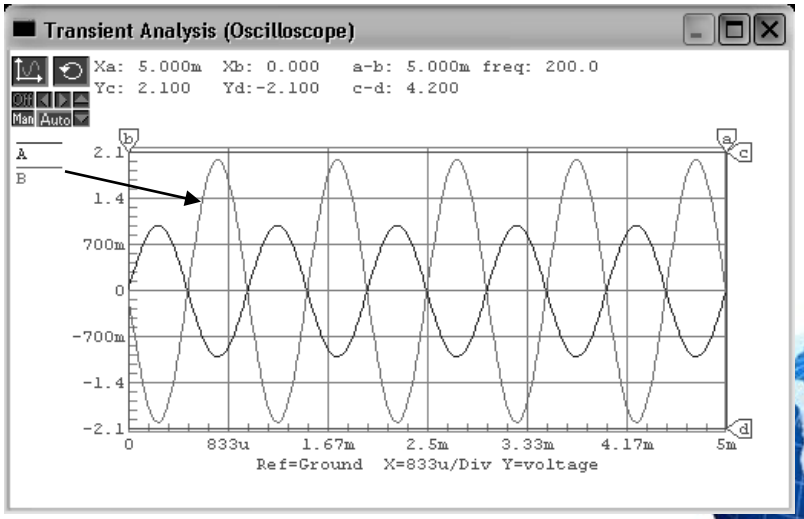
Rangkaian Elektronika

Pemrosesan Isyarat (Signal Processing):

- ✓ Penguatan (amplification)





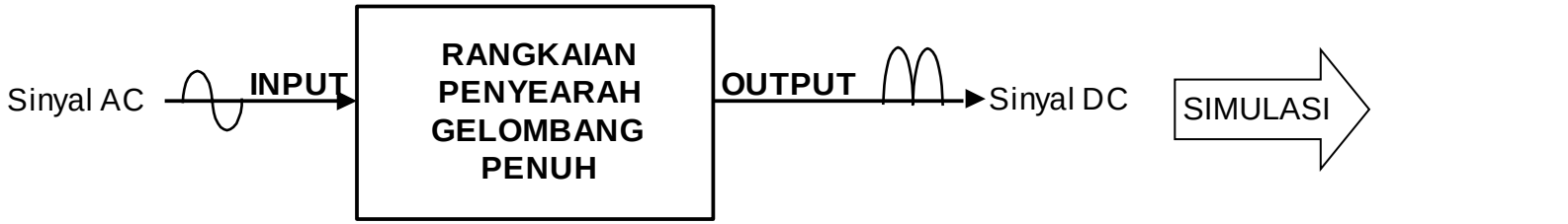


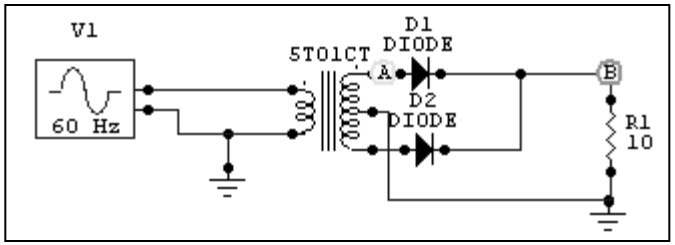
Hasil simulasi menunjukkan bahwa amplifier melakukan suatu pemrosesan isyarat jenis penguatan dengan menguatkan sinyal input menjadi 2 kalinya pada outputnya.

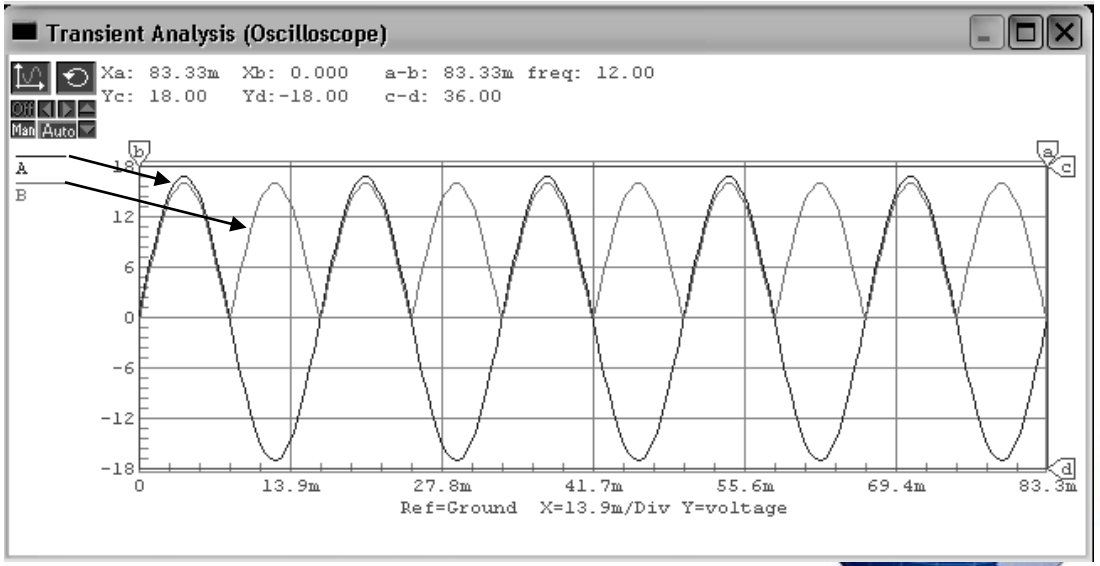
Rangkaian Elektronika

Pemrosesan Isyarat (Signal Processing):

- ✓ Penyearahan





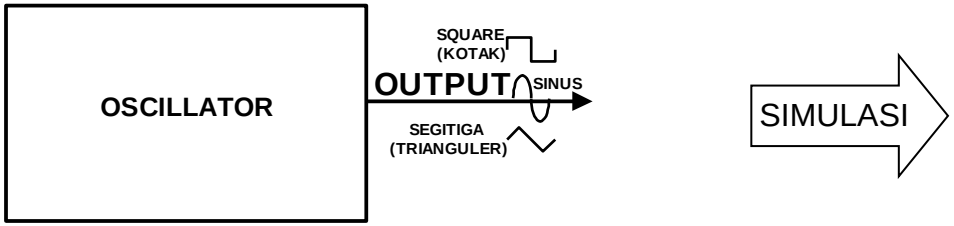


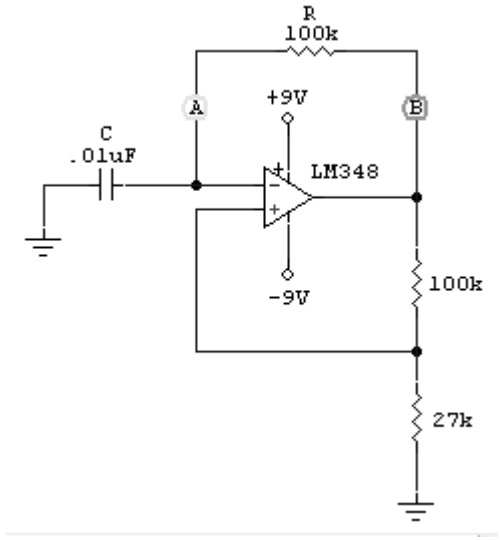
Rangkaian penyearah melakukan pemrosesan sinyal dengan menyearahkan sinyal AC pada inputnya (titik A) menjadi sinyal DC pada outputnya berbentuk gelombang penuh (titik B). Jadi, penyearah merupakan rangkaian elektronika.

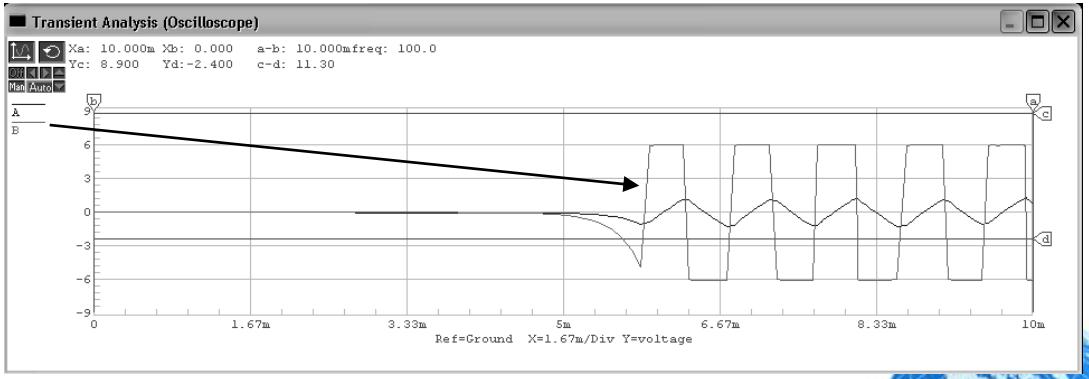
Rangkaian Elektronika

Pemrosesan Isyarat (Signal Processing):

- ✓ Pembangkitan Sinyal (oscillation)







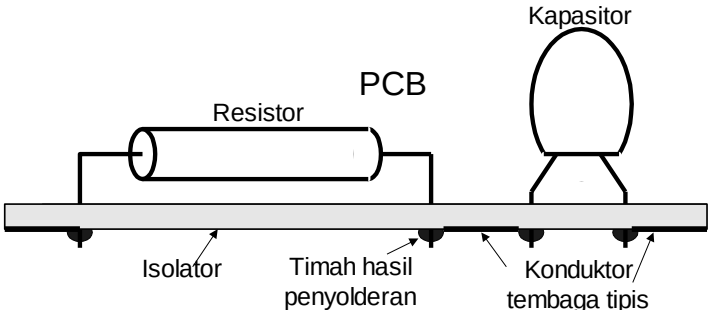
Dalam simulasi ini, rangkaian oscillator melakukan pekerjaan pemrosesan sinyal jenis pembangkitan dengan membangkitkan gelombang kotak dan segitiga pada outputnya. Jadi, osilator merupakan rangkaian elektronika.

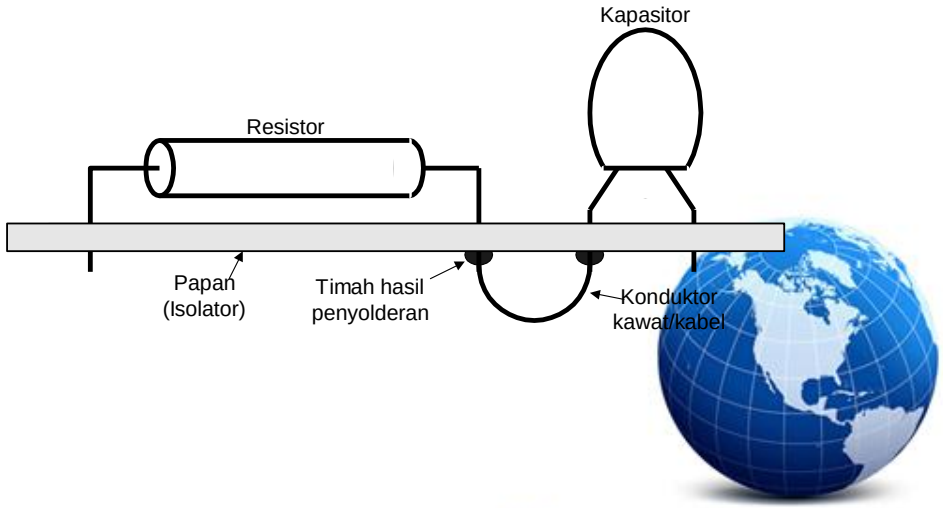
Rangkaian Elektronika

Menurut Tata Letaknya Komponennya

- **Rangkaian Diskrit**

  Merupakan rangkaian elektronik yang komponen-komponennya diletakkan di atas papan rangkaian seperti PCB (printed circuit board), hubungan antar komponen dilakukan melalui konduktor. Setiap komponen berdiri sendiri-sendiri, sehingga jika terdapat komponen yang rusak, komponen tersebut dapat diganti.





UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

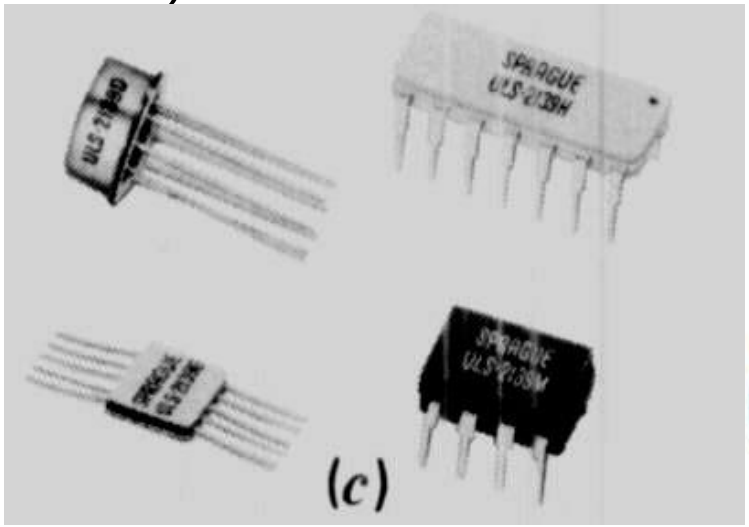
Rangkaian Elektronika

Menurut Tata Letaknya Komponennya

- **Rangkaian Terintegrasi**

  Komponen-komponennya tercetak dalam keping silikon yang disebut *chip* yang ukurannya kira-kira 1mm^2. Dalam *chip* yang ukurannya 1mm^2 tersebut terdapat beribu-ribu komponen. Jika *chip* tersebut dikemas dan diberi pin sehingga menjadi piranti elektronik maka piranti tersebut dinamakan IC (integrated circuit).





Rangkaian Elektronika

Menurut Tata Letaknya Komponennya

- **Rangkaian Terintegrasi (lanjutan)**

  Rangkaian terpadu diklasifikasikan menjadi:

  - ✓ SSI (small scale integration), jumlah komponen lebih kecil dari 100 buah.
  - ✓ MSI (medium scale integration), jumlah komponen antara 100 s.d. 1000 buah.
  - ✓ LSI (large scale integration), jumlah komponen antara 1000 s.d. 10.000 buah
  - ✓ VLSI (very large scale integration), jumlah komponen lebih besar dari 10.000 buah

  Karena proses interkoneksi antar komponen dilakukan di atas chip oleh pabrik kemudian dikemas dalam bentuk IC, maka jika ada komponen yang rusak, maka komponen yang rusak itu tidak dapat diganti, jadi IC nya yang diganti.



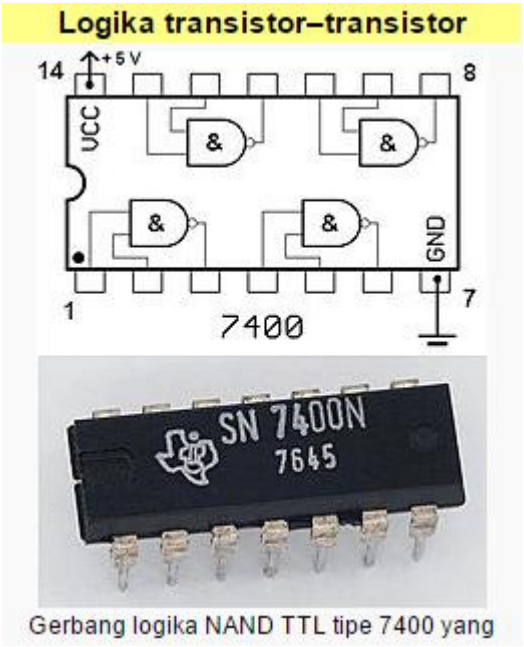
UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Rangkaian Elektronika

Dalam sistim digital

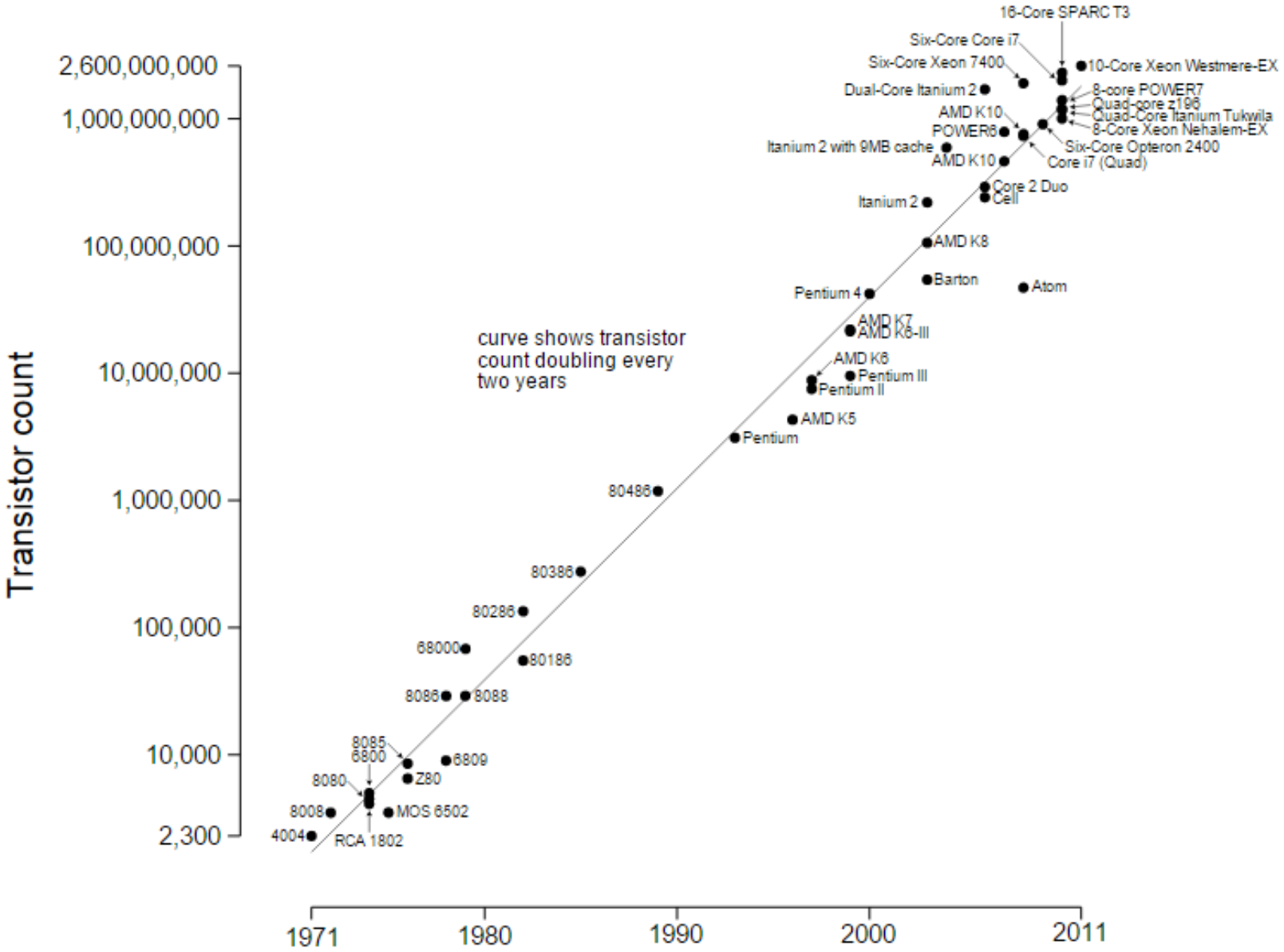
- **Transistor-transistor logic (TTL)**

  Logika transistor–transistor (TTL) adalah salah satu jenis sirkuit digital yang dibuat dari transistor dwikutub (BJT) dan resistor. Ini disebut logika transistor-transistor karena baik fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor. TTL menjadi IC yang banyak digunakan dalam berbagai penggunaan, seperti komputer, kontrol industri, peralatan dan instrumentasi.

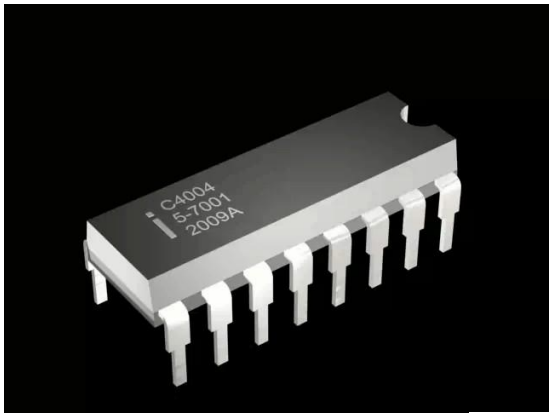


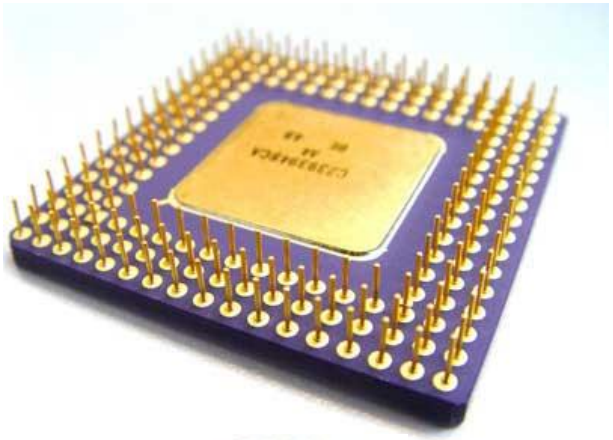
Gerbang logika NAND TTL tipe 7400 yang

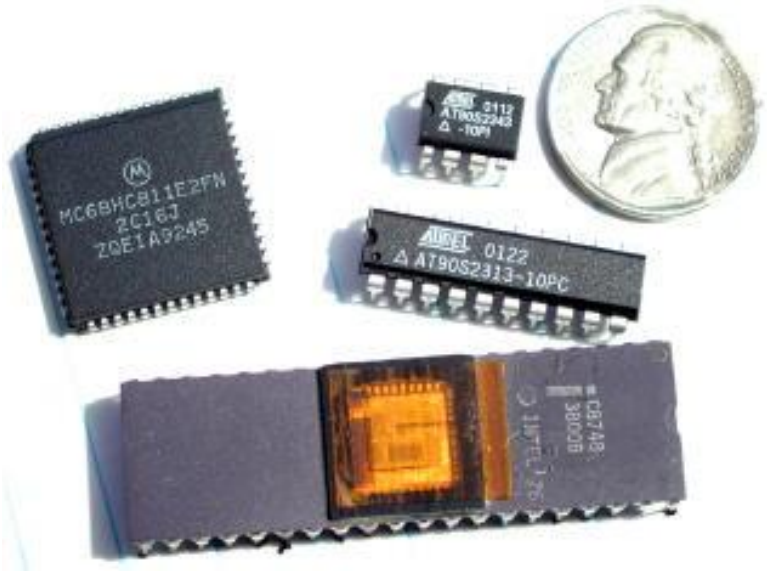
Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law



Contoh Bentuk IC







Rangkaian Elektronika

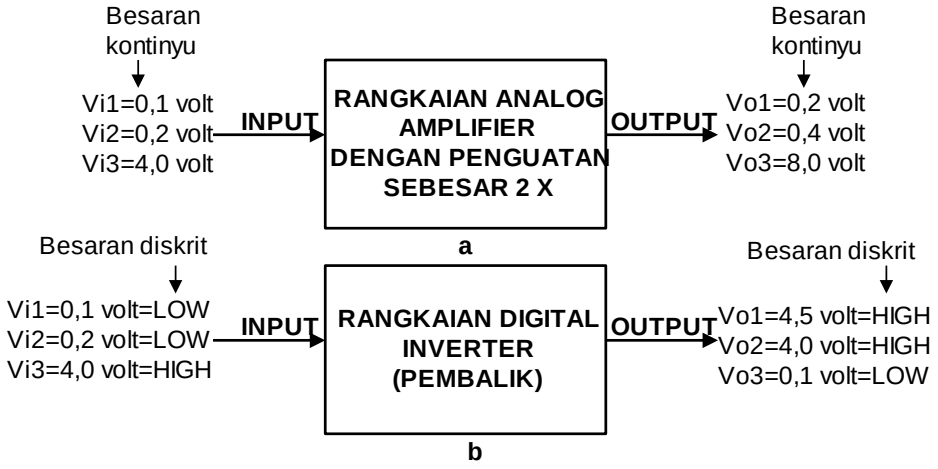
Menurut Jenis Sinyal Yang Diproses

- **Rangkaian Analog**

  Merupakan rangkaian yang memproses sinyal yang bersifat kontinyu, yakni sinyal yang nilainya memiliki interval seperti 0,1 V; 0,2 V;1 V; 1,5 V; 2 V dan seterusnya.

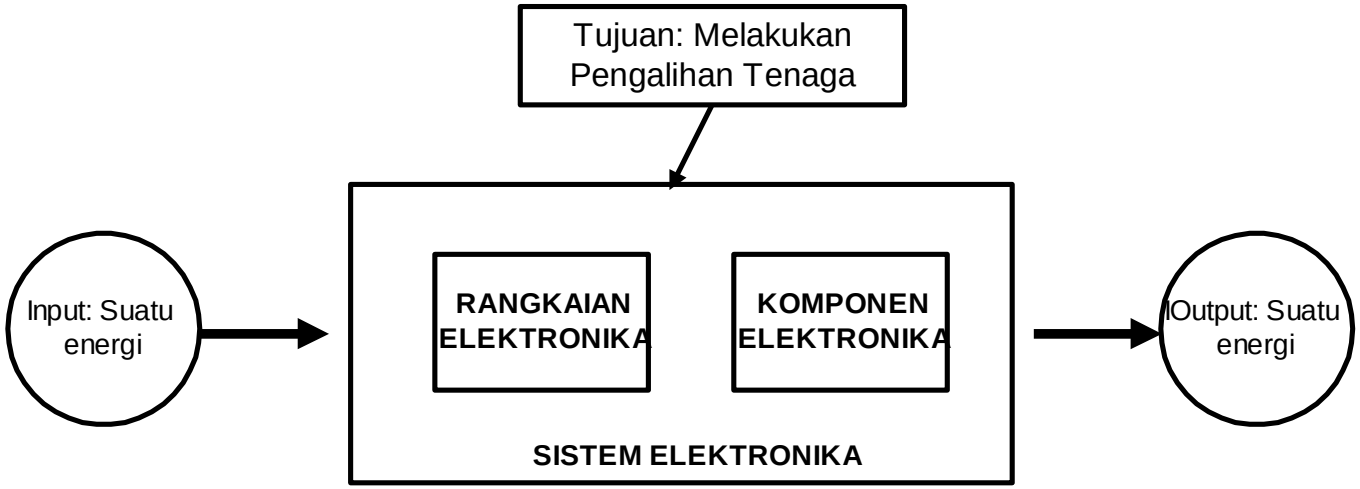
- **Rangkaian Digital**

  Rangkaian elektronika yang melakukan pemrosesan sinyal yang bersifat diskrit, yakni sinyal yang nilainya dalam dua keadaan saja yakni rendah dan tinggi.



Sistem Elektronika

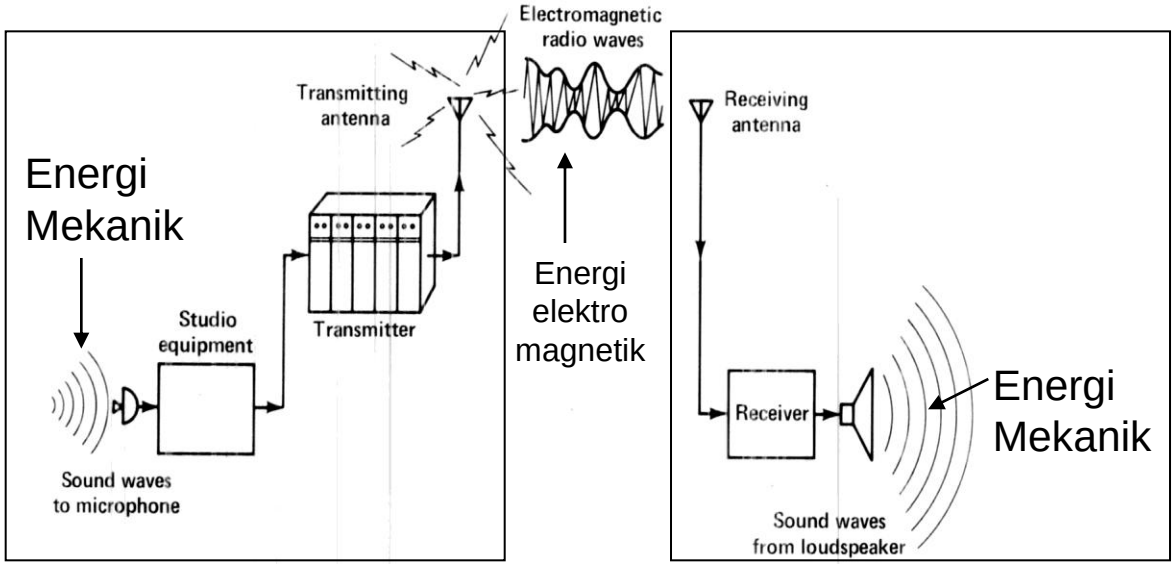
Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi, komputasi, instrumentasi dan kendali.



Dari gambar terlihat bahwa input dan output sistem elektronika berupa suatu energi, dan tujuan adanya sistem adalah untuk melakukan pengalihan tenaga dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

Sistem Elektronika

Contoh sistem elektronika dalam_bidang komunikasi :



Sub Sistem Pemancar

Sub Sistem Penerima

Pemancar dan penerima merupakan sistem elektronik, karena di dalamnya terdapat beberapa rangkaian dan komponen elektronik dan bertujuan melakukan transfer energi. Jika keduanya bergabung menjadi sistem komunikasi



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Perbedaan Rangkaian dan Sistem Elektronika

Rangkaian Elektronika	Sistem Elektronika
1. Merupakan bagian dari sistem elektronika, bagian-bagiannya terdiri atas beberapa komponen pasif dan aktif.	1. Bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian dan komponen elektronika
2. Outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal.	2. Outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga.
3. Input dan outputnya berupa sinyal listrik.	3. Input dan outputnya berupa suatu tenaga/energi.



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Sistem Elektronika

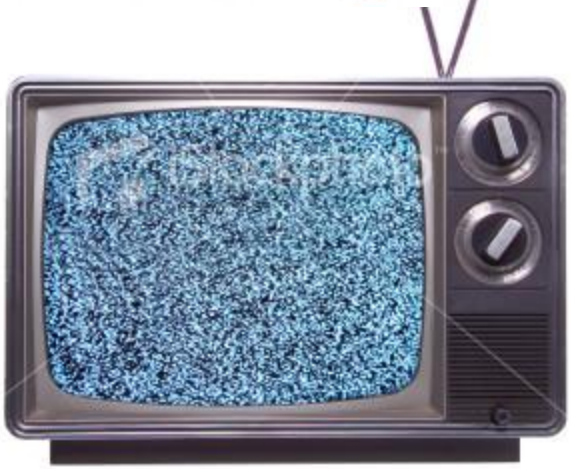


Telepon selular atau HP adalah sistem elektronika pada bidang **komunikasi** karena pada saat pengguna mendengarkan pembicaraan telepon maka HP berfungsi mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi energi gelombang mekanik suara, sedangkan saat digunakan untuk menelpon HP berfungsi mengubah energi gelombang mekanik suara menjadi energi gelombang elektromagnetik.



Sistem Elektronika





Radio merupakan sistem elektronika bidang **komunikasi** karena berfungsi mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi energi gelombang mekanik suara.

Televisi berfungsi mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi energi cahaya.



UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Sistem Elektronika

Robot merupakan sistem elektronika bidang **kendali** mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi energi gerak dan timbangan digital mengubah energi mekanik berat menjadi energi listrik.





UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university

Sistem Elektronika



Laptop merupakan sistem elektronika bidang **komputasi** karena berfungsi mengubah berbagai energi pada inputnya seperti energi mekanik yang memutar harddisk mengubahnya menjadi energi litrik sinyal-sinyal digital dan setelah diproses oleh CPU diubah kembali menjadi energi mekanik lewat printer ataupun cahaya lewat monitor.

Terima Kasih



UNDIP | UNIVERSITAS DIPONEGORO
becomes an excellent research university